

1.4.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Tipos de red

Internet no pertenece a una persona o un grupo. Internet es una colección mundial de redes interconectadas (internetwork, o Internet en su forma abreviada), que colaboran entre sí para intercambiar información sobre la base de estándares comunes. A través de cables telefónicos, cables de fibra óptica, transmisiones inalámbricas y enlaces satelitales, los usuarios de Internet pueden intercambiar información en una variedad de formas.

Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y a Internet. La red SOHO permite que las computadoras en una oficina hogareña o remota se conecten a una red corporativa o accedan a recursos compartidos centralizados. Las redes medianas a grandes, como las que se utilizan en corporaciones y escuelas, pueden tener muchas ubicaciones con cientos o miles de hosts interconectados. Internet es una red de redes que conecta cientos de millones de computadoras en todo el mundo.

Hay dispositivos alrededor con los que puede interactuar a diario que también están conectados a Internet. Estos incluyen dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y anteojos inteligentes. Las cosas en su hogar pueden conectarse a Internet, como un sistema de seguridad, electrodomésticos, su televisor inteligente y su consola de juegos. Fuera de su hogar hay automóviles inteligentes, etiquetas RFID, sensores y accionadores, e incluso dispositivos médicos que pueden conectarse.

Transmisión de datos

Las siguientes categorías se utilizan para clasificar los tipos de datos personales:

- **Datos voluntarios** - Estos son creados y compartidos explícitamente por individuos, como perfiles de redes sociales. Este tipo de datos podría incluir archivos de video, imágenes, texto o archivos de audio.
- **Datos observados** - se capturan al registrar las acciones de las personas, como los datos de ubicación cuando usan teléfonos celulares.
- **Datos inferidos** - se trata de datos como una puntuación de crédito, que se basa en el análisis de datos voluntarios u observados.

El término bit es la abreviatura de "binary digit" (dígito binario) y representa la unidad de datos más pequeña. Cada bit solo puede tener uno de dos valores posibles: 0 o 1.

Se utilizan tres métodos comunes para transmitir señales en las redes:

- **Señales eléctricas** - La transmisión se logra representando los datos como pulsos eléctricos en un cable de cobre.
- **Señales ópticas** - La transmisión se logra convirtiendo las señales eléctricas en pulsos de luz.
- **Señales inalámbricas** - La transmisión se logra mediante el uso de ondas infrarrojas, microondas o de radio a través del aire.

Ancho de Banda y Rendimiento

El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide con la cantidad de bits que (en teoría) puede enviarse a través de los medios en un segundo. Las medidas comunes de ancho de banda son las siguientes:

- Miles de bits por segundo (Kbps)
- Millones de bits por segundo (Mbps)
- Miles de millones de bits por segundo (Gbps)

El rendimiento no suele coincidir con el ancho de banda especificado. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes:

- La cantidad de datos que se envían y reciben por la conexión
- La latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino

El concepto de latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro.

2.4.1 ¿Qué Aprendí en este Módulo?

Clientes y Servidores

Todas las PC conectadas a una red que participan directamente en las comunicaciones de la red se clasifican como hosts. Los hosts pueden enviar y recibir mensajes a través de la red. En las redes modernas, las computadoras que son hosts pueden actuar como clientes, servidores o ambos. El software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la computadora.

El software de servidor y el de cliente normalmente se ejecutan en computadoras distintas, pero también es posible que una misma computadora los ejecute a ambos a la vez. En pequeñas empresas y hogares, muchas PC funcionan como servidores y clientes en la red. Este tipo de red se denomina red P2P (peer-to-peer o redes entre pares). En empresas más grandes, en las que el tráfico de red puede ser intenso, con frecuencia es necesario tener servidores dedicados para poder responder a la gran cantidad de solicitudes de servicio. Las redes P2P son fáciles de configurar, menos complejas, de menor costo y se pueden usar para tareas simples como transferir archivos y compartir impresoras. Sin embargo, no existe una administración centralizada. Tienen menos seguridad, no son escalables y pueden funcionar más lento.

Componentes de la Red

Hay símbolos que representan varios tipos de equipos de red. La infraestructura de red es la plataforma que da soporte a la red. Proporciona el canal estable y confiable por el cual se producen las comunicaciones. La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de hardware: dispositivos finales, dispositivos intermedios y medios de red. Por lo general, el hardware está compuesto por los componentes visibles de la plataforma de red, como una PC portátil, una PC, un switch, un router, un punto de acceso inalámbrico o el cableado que se utiliza para conectar estos dispositivos. Los componentes que no son visibles incluyen medios inalámbricos.

Los dispositivos finales, o hosts, forman la interfaz entre los usuarios y la red de comunicación subyacente. Algunos ejemplos de dispositivos finales incluyen:

- Computadores (estaciones de trabajo, PC portátiles, servidores de archivos, servidores web)
- Impresoras de red
- Teléfonos y equipo de teleconferencias
- Cámaras de seguridad
- Dispositivos móviles (como teléfonos inteligentes, tabletas, PDA y lectores de tarjetas de crédito/débito inalámbricos y lectores de códigos de barras)

1.4.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Tipos de red

Internet no pertenece a una persona o un grupo. Internet es una colección mundial de redes interconectadas (internetwork, o Internet en su forma abreviada), que colaboran entre sí para intercambiar información sobre la base de estándares comunes. A través de cables telefónicos, cables de fibra óptica, transmisiones inalámbricas y enlaces satelitales, los usuarios de Internet pueden intercambiar información en una variedad de formas.

Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y a Internet. La red SOHO permite que las computadoras en una oficina hogareña o remota se conecten a una red corporativa o accedan a recursos compartidos centralizados. Las redes medianas a grandes, como las que se utilizan en corporaciones y escuelas, pueden tener muchas ubicaciones con cientos o miles de hosts interconectados. Internet es una red de redes que conecta cientos de millones de computadoras en todo el mundo.

Hay dispositivos alrededor con los que puede interactuar a diario que también están conectados a Internet. Estos incluyen dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y anteojos inteligentes. Las cosas en su hogar pueden conectarse a Internet, como un sistema de seguridad, electrodomésticos, su televisor inteligente y su consola de juegos. Fuera de su hogar hay automóviles inteligentes, etiquetas RFID, sensores y accionadores, e incluso dispositivos médicos que pueden conectarse.

Transmisión de datos

Las siguientes categorías se utilizan para clasificar los tipos de datos personales:

- **Datos voluntarios** - Estos son creados y compartidos explícitamente por individuos, como perfiles de redes sociales. Este tipo de datos podría incluir archivos de video, imágenes, texto o archivos de audio.
- **Datos observados** - se capturan al registrar las acciones de las personas, como los datos de ubicación cuando usan teléfonos celulares.
- **Datos inferidos** - se trata de datos como una puntuación de crédito, que se basa en el análisis de datos voluntarios u observados.

El término bit es la abreviatura de "binary digit" (dígito binario) y representa la unidad de datos más pequeña. Cada bit solo puede tener uno de dos valores posibles: 0 o 1.

Se utilizan tres métodos comunes para transmitir señales en las redes:

- **Señales eléctricas** - La transmisión se logra representando los datos como pulsos eléctricos en un cable de cobre.
- **Señales ópticas** - La transmisión se logra convirtiendo las señales eléctricas en pulsos de luz.
- **Señales inalámbricas** - La transmisión se logra mediante el uso de ondas infrarrojas, microondas o de radio a través del aire.

Ancho de Banda y Rendimiento

El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide con la cantidad de bits que (en teoría) puede enviarse a través de los medios en un segundo. Las medidas comunes de ancho de banda son las siguientes:

- Miles de bits por segundo (Kbps)
- Millones de bits por segundo (Mbps)
- Miles de millones de bits por segundo (Gbps)

El rendimiento no suele coincidir con el ancho de banda especificado. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes:

- La cantidad de datos que se envían y reciben por la conexión
- La latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino

El concepto de latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluidas las demoras, que les toma a los datos transferirse desde un punto determinado hasta otro.

2.4.1 ¿Qué Aprendí en este Módulo?

Cientes y Servidores

Todas las PC conectadas a una red que participan directamente en las comunicaciones de la red se clasifican como hosts. Los hosts pueden enviar y recibir mensajes a través de la red. En las redes modernas, las computadoras que son hosts pueden actuar como clientes, servidores o ambos. El software instalado en la computadora determina cuál es la función que cumple la computadora.

El software de servidor y el de cliente normalmente se ejecutan en computadoras distintas, pero también es posible que una misma computadora los ejecute a ambos a la vez. En pequeñas empresas y hogares, muchas PC funcionan como servidores y clientes en la red. Este tipo de red se denomina red P2P (peer-to-peer o redes entre pares). En empresas más grandes, en las que el tráfico de red puede ser intenso, con frecuencia es necesario tener servidores dedicados para poder responder a la gran cantidad de solicitudes de servicio. Las redes P2P son fáciles de configurar, menos complejas, de menor costo y se pueden usar para tareas simples como transferir archivos y compartir impresoras. Sin embargo, no existe una administración centralizada. Tienen menos seguridad, no son escalables y pueden funcionar más lento.

Componentes de la Red

Hay símbolos que representan varios tipos de equipos de red. La infraestructura de red es la plataforma que da soporte a la red. Proporciona el canal estable y confiable por el cual se producen las comunicaciones. La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de hardware: dispositivos finales, dispositivos intermedios y medios de red. Por lo general, el hardware está compuesto por los componentes visibles de la plataforma de red, como una PC portátil, una PC, un switch, un router, un punto de acceso inalámbrico o el cableado que se utiliza para conectar estos dispositivos. Los componentes que no son visibles incluyen medios inalámbricos.

Los dispositivos finales, o hosts, forman la interfaz entre los usuarios y la red de comunicación subyacente. Algunos ejemplos de dispositivos finales incluyen:

- Computadores (estaciones de trabajo, PC portátiles, servidores de archivos, servidores web)
- Impresoras de red
- Teléfonos y equipo de teleconferencias
- Cámaras de seguridad
- Dispositivos móviles (como teléfonos inteligentes, tabletas, PDA y lectores de tarjetas de crédito/débito inalámbricos y lectores de códigos de barras)

Opciones de Conectividad al ISP

Un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) constituye el eslabón entre la red doméstica y la Internet. Un ISP puede ser el proveedor de cable local, un proveedor de servicio de telefonía fija, la red celular que brinda su servicio de teléfono inteligente o un proveedor independiente que alquila ancho de banda en la infraestructura de red física de otra empresa. Cada ISP se conecta a otros ISP para formar una red de enlaces que interconectan usuarios en todo el mundo. Los ISP están conectados de una manera jerárquica que garantiza que el tráfico de Internet generalmente tome el camino más corto desde el origen hasta el destino.

La interconexión de los ISP que conforman la red troncal de Internet es una red compleja de cables de fibra óptica con conmutadores y enrutadores de red costosos que dirigen el flujo de información entre los hosts de origen y de destino.

Para un usuario doméstico, la conexión al ISP es un proceso bastante simple. Esta es la opción de conexión más común. Consiste en utilizar un enrutador integrado inalámbrico para conectarse al ISP. El enrutador incluye un conmutador para conectar hosts cableados y un AP inalámbrico para conectar hosts inalámbricos. El enrutador también proporciona información de direccionamiento IP del cliente y seguridad para los hosts internos. Los dos métodos más comunes son cable y DSL. Otras opciones incluyen telefonía celular, satelital y telefónica.

Los teléfonos móviles utilizan ondas de radio para transmitir señales de voz a las antenas montadas en las torres ubicadas en áreas geográficas específicas. Cuando se realiza una llamada telefónica, la señal de voz se transmite de una torre a otra hasta que llega a su destino. Este tipo de red se utiliza cuando usted realiza una llamada telefónica a otro teléfono móvil o a un teléfono fijo. También se utiliza para enviar mensajes de texto directamente desde el teléfono. El tipo más común de red de telefonía celular se denomina red GSM. Las abreviaturas 3G, 4G, 4G-LTE y 5G se utilizan para describir redes de telefonía celular mejoradas que están optimizadas para la transmisión rápida de datos. Actualmente, 4G sigue dominando como la red móvil actual utilizada por la mayoría de los teléfonos.

Además de los transmisores y receptores GSM y 4G/5G, los teléfonos inteligentes se conectan de varias maneras.

Los transmisores y receptores Wi-Fi ubicados dentro del teléfono inteligente permiten que el teléfono se conecte a redes locales e Internet. Las redes Wi-Fi generalmente son privadas pero, a menudo, ofrecen zonas de cobertura para el acceso o público o de usuarios temporales. Una zona de cobertura es un área donde hay señales Wi-Fi disponibles.

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite que los dispositivos se comuniquen a través de distancias cortas. Se pueden conectar varios dispositivos al mismo tiempo con Bluetooth.

La Comunicación de Campo Cercano (Near Field Communication - NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite intercambiar datos entre dispositivos que están muy cerca entre sí, generalmente menos de algunos centímetros.

Casi todos los dispositivos móviles se pueden conectar a redes WiFi. A continuación, se detallan las precauciones que se deben tomar para proteger las comunicaciones por WiFi en los dispositivos móviles:

- Nunca envíe información de inicio de sesión o contraseñas a través de texto sin encriptar (texto normal).
- Use una conexión VPN siempre que sea posible si está enviando datos confidenciales.
- Habilite la seguridad en las redes domésticas.
- Utilice WPA2 o un cifrado superior para mayor seguridad.

Dos de los sistemas operativos más populares para dispositivos móviles son Android y Apple iOS. Los dispositivos móviles están preprogramados para usar una red Wi-Fi para Internet, si hay una disponible, y el dispositivo puede conectarse al punto de acceso y recibir una dirección IP. Si no hay ninguna red WiFi disponible, el dispositivo usa la funcionalidad de datos celulares, si está configurada.

La tecnología Bluetooth proporciona una manera simple para que los dispositivos móviles se conecten entre sí y a los accesorios inalámbricos. Bluetooth es una tecnología inalámbrica, automática y que utiliza muy poca energía, lo cual contribuye a preservar la vida útil de la batería. Algunos ejemplos de dispositivos que utilizan Bluetooth incluyen auriculares manos libres, teclados, mouse, controles estéreo, altavoces para automóviles y altavoces móviles.

El emparejamiento Bluetooth se produce cuando dos dispositivos Bluetooth establecen una conexión para compartir recursos. Para que los dispositivos se emparejen, se activa la conexión Bluetooth, y uno de los dispositivos comienza a buscar otros dispositivos. Los demás dispositivos deben estar en modo visible para que se los pueda detectar.

Cuando un dispositivo Bluetooth se encuentra en modo visible, transmite la siguiente información cuando otro dispositivo Bluetooth la solicita:

- Nombre
- Clase de Bluetooth
- Servicios que puede utilizar el dispositivo
- Información técnica, por ejemplo, las características o la especificación de Bluetooth que admite

Durante el proceso de emparejamiento, se puede solicitar un PIN para autenticar el proceso de emparejamiento.

4.5.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Conceptos Básicos de Redes Domésticas

La mayoría de las redes domésticas constan de al menos dos redes separadas. La red pública procedente del proveedor de servicios. El router está conectado a Internet. Lo más probable es que el enrutador doméstico esté equipado con funcionalidades tanto cableadas como inalámbricas. Una red doméstica es una pequeña LAN con dispositivos que generalmente se conectan a un enrutador integrado y entre sí para intercambiar información.

La instalación de la tecnología inalámbrica es simple y económica. Las ventajas de la tecnología LAN inalámbrica incluyen movilidad, escalabilidad, flexibilidad, ahorro de costos, tiempo de instalación reducido y confiabilidad en entornos hostiles.

Además de un router integrado, hay muchos tipos diferentes de dispositivos que pueden conectarse a una red doméstica; por ejemplo, computadoras de escritorio, sistemas de juegos, sistemas de televisión inteligente, impresoras, escáneres, cámaras de seguridad y dispositivos de control de temperatura.

Los enrutadores domésticos y de pequeñas empresas suelen tener dos tipos principales de puertos: puertos Ethernet y puertos de Internet. Además de los puertos cableados, muchos enrutadores domésticos incluyen una antena de radio y un punto de acceso inalámbrico integrado.

Tecnologías de Red en el Hogar

Las tecnologías inalámbricas utilizan ondas electromagnéticas para transportar información entre dispositivos. El espectro electromagnético incluye bandas de transmisión de radio y televisión, luz visible, rayos X y rayos gama. Algunos tipos de ondas electromagnéticas no son adecuados para transportar datos. Otras partes del espectro están reguladas por los Gobiernos y se otorgan licencias para aplicaciones específicas a varias organizaciones.

Ciertas secciones no autorizadas del espectro se incorporan a los productos de consumo, incluidos los routers Wi-Fi que se encuentran en la mayoría de los hogares. - Las tecnologías inalámbricas usadas con más frecuencia en las redes domésticas se encuentran en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz. Bluetooth es una tecnología que utiliza la banda de 2.4 GHz. Otras tecnologías que utilizan las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz son las modernas tecnologías LAN inalámbricas que cumplen con los distintos estándares IEEE 802.11. A diferencia de la tecnología Bluetooth, los dispositivos 802.11 transmiten a un nivel de potencia mucho más alto, lo que les brinda un gran alcance y un rendimiento mejorado.

Aunque muchos dispositivos de red domésticos admiten comunicaciones inalámbricas, todavía hay algunas aplicaciones en las que los dispositivos se benefician de una conexión de interruptor por cable. El protocolo cableado implementado más comúnmente es el protocolo Ethernet. Los dispositivos conectados directamente utilizan un cable de conexión Ethernet, generalmente de par trenzado no blindado. La categoría 5e es el cableado más común utilizado en una LAN. El cable consta de cuatro pares de hilos trenzados para reducir la interferencia eléctrica. En el caso de viviendas que no tengan cableado UTP, se pueden utilizar otras tecnologías, como las líneas eléctricas, para distribuir conectividad cableada por los distintos espacios.

Estándares Inalámbricos

El estándar IEEE 802.11 rige el entorno WLAN. Los estándares inalámbricos para redes LAN usan las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz. En conjunto, estas tecnologías se conocen como Wi-Fi. La Alianza WiFi (Wi-Fi Alliance) es responsable de probar los dispositivos LAN inalámbricos de diferentes fabricantes.

Los enrutadores inalámbricos que usan los estándares 802.11 tienen muchos ajustes que se deben configurar. Las configuraciones son las siguientes:

- **Modo de red** - Determina el tipo de tecnología que debe admitirse. Por ejemplo, 802.11b, 802.11g, 802.11n o modo mixto.
- **Nombre de la red (SSID)** - Se utiliza para identificar la WLAN. Todos los dispositivos que deseen participar en la WLAN deben tener el mismo SSID.
- **Canal estándar** - Especifica el canal a través del cual se producirá la comunicación. La configuración predeterminada está establecida en Auto para permitir que el AP determine el canal óptimo para usar.
- **Transmisión de SSID** - Determina si el SSID se transmitirá a todos los dispositivos dentro del alcance. De manera predeterminada está Activado (Enabled).

El protocolo 802.11 puede proporcionar un rendimiento superior según el entorno de red inalámbrica. Si todos los dispositivos inalámbricos se conectan con el mismo estándar 802.11, pueden obtenerse las máximas velocidades para ese estándar. Si el punto de acceso está configurado para aceptar solo un estándar 802.11, no pueden conectarse dispositivos que no utilicen ese estándar al punto de acceso. Un entorno de red inalámbrica de modo mixto puede incluir dispositivos que utilizan cualquiera de los estándares WiFi existentes.

Cuando se genera una red inalámbrica es importante que los componentes inalámbricos se conecten a la WLAN apropiada. Esto se logra mediante el uso de un SSID. El SSID se utiliza para indicar a los dispositivos inalámbricos, llamados STA, a qué WLAN pertenecen y con qué otros dispositivos se pueden comunicar. La difusión del SSID permite que otros dispositivos y clientes inalámbricos detecten automáticamente el nombre de la red inalámbrica. Si la transmisión del SSID está deshabilitada, debe introducir manualmente el SSID en los dispositivos inalámbricos.

Muchos enrutadores inalámbricos diseñados para el uso doméstico tienen una utilidad de configuración automática que se puede usar para configurar los ajustes básicos del enrutador. Para conectarse al enrutador mediante una conexión cableada, conecte un cable de conexión Ethernet al puerto de red de la computadora. Conecte el otro extremo a un puerto LAN del router.

Una vez que la computadora está conectada al enrutador de la red y las luces de enlace en la NIC indican una conexión que funciona, la computadora necesita una dirección IP. La mayoría de los enrutadores de red se configuran de modo que la computadora reciba una dirección IP automáticamente de un servidor DHCP local.

Antes de ingresar la utilidad de configuración, o de configurar manualmente el enrutador a través de un navegador web, debe considerar cómo se usará la red. Considere cómo llamará a su red y qué dispositivos deben conectarse a su red. No es una buena práctica incluir el modelo o la marca del dispositivo como parte del SSID, ya que las búsquedas en Internet pueden exponer las debilidades de seguridad.

La decisión respecto de quién puede acceder a su red doméstica debe tomarse según cómo planea usar la red. Muchos enrutadores admiten el filtrado de direcciones MAC. Esto le permite identificar específicamente quién está permitido en la red inalámbrica. Esto le permite identificar específicamente quién está permitido en la red inalámbrica. En algunos enrutadores inalámbricos, es posible configurar el acceso de invitados. Se trata de un área de cobertura de SSID especial que permite el acceso abierto, pero restringe dicho acceso a usar Internet solamente.

5.4.1 ¿Qué Aprendí en este Módulo?

Protocolo de comunicación

Los protocolos son necesarios para que las computadoras se comuniquen correctamente a través de la red. Estos incluyen el formato del mensaje, el tamaño del mensaje, el tiempo, la codificación, la encapsulación y los patrones del mensaje.

- **Formato del mensaje** - Cuando se envía un mensaje, debe usar un formato o estructura específica.
- **Tamaño del mensaje** - Las reglas que rigen el tamaño de las piezas comunicadas a través de la red son muy estrictas. También pueden ser diferentes, de acuerdo con el canal utilizado.
- **Sincronización** - La sincronización determina la velocidad a la que se transmiten los bits a través de la red. También afecta cuándo un host individual puede enviar datos y la cantidad total de datos que se pueden enviar en una transmisión dada.
- **Codificación** - El host de envío convierte primero los mensajes enviados a través de la red en bits. Cada bit se codifica en un patrón de sonidos, ondas de luz o impulsos electrónicos, según el medio de red a través del cual se transmitan los bits.
- **Encapsulación** - Cada mensaje transmitido en una red debe incluir un encabezado que contenga información de direccionamiento que identifique los hosts de origen y destino. La encapsulación es el proceso de agregar esta información a los elementos de datos que conforman el mensaje.
- **Patrón de mensaje** - Algunos mensajes requieren una confirmación antes de que se pueda enviar el siguiente mensaje. Este tipo de patrón de solicitud y respuesta es un aspecto común de muchos protocolos de red. Sin embargo, hay otros tipos de mensajes que pueden simplemente transmitirse a través de la red, sin preocuparse de si llegan a su destino.

Estándares de Comunicación

Las topologías nos permiten ver la red mediante la representación de dispositivos finales y dispositivos intermediarios. ¿Cómo ve una red un dispositivo? Piense en un dispositivo en una burbuja. Lo único que ve un dispositivo es su propia información de direccionamiento. ¿Cómo sabe el dispositivo que está en la misma red que otro dispositivo? La respuesta son los protocolos de red. La mayoría de las comunicaciones de red se divide en unidades de datos o paquetes más pequeños.

Un estándar es un conjunto de reglas que determina cómo se realiza algo. Los estándares de red e Internet aseguran que todos los dispositivos que se conectan a la red implementen el mismo conjunto de reglas o protocolos del mismo modo. Usando estándares, es posible que diferentes tipos de dispositivos se envíen información entre sí a través de Internet.

Un estándar de Internet es el resultado final de un ciclo completo de discusión, resolución de problemas y pruebas. Estos diferentes estándares son desarrollados, publicados y mantenidos por una variedad de organizaciones. Cuando se propone un nuevo estándar, cada etapa del desarrollo y del proceso de aprobación es registrada en un documento numerado de Solicitud de Comentarios (RFC, Request for Comments) para seguir la evolución del estándar. Las RFC para los estándares de Internet son publicadas y administradas por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF).

Los protocolos son reglas que rigen las comunicaciones. La comunicación correcta entre hosts requiere la interacción entre una serie de protocolos. Los protocolos incluyen HTTP, TCP, IP y Ethernet. Estos protocolos se implementan en el software y el hardware que están instalados en cada host y dispositivo de red.

La interacción entre los diferentes protocolos en un dispositivo se puede ilustrar como una pila de protocolos. En una pila se ilustran los protocolos como una jerarquía en capas, donde cada protocolo de nivel superior depende de los servicios de los protocolos que aparecen en los niveles inferiores. La separación de funciones permite que cada capa de la pila funcione independientemente de las otras capas.

El conjunto de protocolos TCP/IP que se utilizan para las comunicaciones por Internet sigue la estructura de este modelo.

- **Aplicación** - Representa datos para el usuario, además de codificación y control de diálogo
- **Transporte** - Admite la comunicación entre varios dispositivos a través de diversas redes.
- **Internet** - Determina la mejor ruta a través de la red
- **Acceso a la red** - Los dispositivos de hardware y los medios que componen la red.

Un modelo de referencia describe las funciones que se deben completar en una capa en particular, pero no especifica exactamente cómo se debe lograr una función. El objetivo principal de un modelo de referencia es ayudar a comprender mejor las funciones y los procesos necesarios para las comunicaciones de red.

El modelo de referencia entre redes más conocido fue creado por el proyecto OSI en la ISO internacional. Se usa para diseño de redes de datos, especificaciones de funcionamiento y resolución de problemas. Este modelo se conoce comúnmente como el modelo OSI.

Descripción de la capa del modelo OSI

- **7 - Aplicación** - La capa de aplicación contiene protocolos que se utilizan para las comunicaciones de proceso a proceso.
- **6 - Presentación** - La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación.
- **5 - Sesión** - La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y gestionar el intercambio de datos.
- **4 - Transporte** - La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir y volver a ensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre los dispositivos finales.
- **3 - Red** - La capa de red proporciona servicios para intercambiar datos individuales a través de la red entre dispositivos finales identificados.
- **2 - Enlace de datos** - Los protocolos de la capa de enlace de datos describen métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos a través de un medio común.
- **1 - Físico** - Los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red.

6.2.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Tipos de medios de red

La comunicación se transmite a través de una red en los medios. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino.

Las redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para interconectar dispositivos:

- **Hilos metálicos dentro de cables** - Los datos se codifican en impulsos eléctricos.
- **Fibras de vidrio o plástico (cable de fibra óptica)** - Los datos se codifican como pulsos de luz.
- **Transmisión inalámbrica** - Los datos se codifican a través de la modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.

Los cuatro criterios principales para elegir los medios son los siguientes:

- ¿Cuál es la distancia máxima en la que el medio puede transportar una señal exitosamente?
- ¿Cuál es el entorno en el que se instalarán los medios?
- ¿Cuál es la cantidad de datos y a qué velocidad se deben transmitir?
- ¿Cuál es el costo de la instalación de los medios?

Los tres cables de red más comunes son el cable coaxial, el cable de par trenzado y el cable de fibra óptica. La tecnología Ethernet generalmente usa cables de par trenzado para interconectar dispositivos. El cable coaxial es como los cables de cobre que utilizan las compañías de TV. También se utiliza para conectar los diversos componentes que forman los sistemas de comunicación satelitales. El cable de fibra óptica puede ser de vidrio o de plástico con un diámetro similar al de un cabello humano y puede transmitir información digital a velocidades muy rápidas a través de grandes distancias. Dado que usan luz en lugar de electricidad, la interferencia eléctrica no afecta la señal.

7.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Encapsulación y la Trama de Ethernet

El proceso que consiste en colocar un mensaje dentro de otro formato de mensaje se denomina encapsulamiento. Cuando el destinatario revierte este proceso y quita la carta del sobre se produce la desencapsulación del mensaje. De la misma manera en la que una carta se encapsula en un sobre para la entrega, los mensajes de las computadoras también deben encapsularse. Un mensaje que se envía a través de una red de computadoras sigue reglas de formato específicas para que pueda ser entregado y procesado.

Los estándares del protocolo Ethernet definen muchos aspectos de la comunicación en red, incluido el formato, el tamaño, la temporización y la codificación de las tramas. El formato para las tramas de Ethernet especifica la ubicación de las direcciones MAC de origen y de destino, e información adicional, incluido el preámbulo para la secuencia y la temporización, el delimitador de inicio de trama, la longitud y el tipo de trama, y la secuencia de verificación de tramas para detectar errores de transmisión.

La Capa de Acceso

La capa de acceso es la parte de la red que permite a las personas obtener acceso a otros hosts y a archivos e impresoras compartidos. La capa de acceso proporciona la primera línea de dispositivos de red que conecten hosts a la red Ethernet cableada. Dentro de una red Ethernet, cada host puede conectarse directamente a un dispositivo de red de capa de acceso mediante un cable Ethernet. Los concentradores Ethernet tienen varios puertos que se utilizan para conectar hosts a la red. Solo es posible enviar un mensaje a la vez en un concentrador Ethernet. Dos o más mensajes enviados al mismo tiempo provocarán una colisión. Como el exceso de retransmisiones puede congestionar la red y reducir la velocidad del tráfico de red, ahora los concentradores se consideran obsoletos y fueron reemplazados por conmutadores Ethernet.

Un switch Ethernet es un dispositivo que se utiliza en la capa 2. Cuando un host envía un mensaje a otro host conectado a la misma red conmutada, el conmutador acepta y decodifica las tramas para leer la parte de la dirección MAC del mensaje. Una tabla en el switch, llamada tabla de direcciones MAC, contiene una lista de todos los puertos activos y las direcciones MAC del host que se adjuntan a ellos. Cuando se envía un mensaje entre hosts, el conmutador verifica si la dirección MAC de destino está en la tabla. Si está, el conmutador establece una conexión temporal, llamada circuito, entre el puerto de origen y el puerto de destino. Los conmutadores Ethernet también permiten enviar y recibir tramas a través del mismo cable Ethernet simultáneamente. Esto mejora el rendimiento de la red porque elimina las colisiones.

Para crear la tabla de direcciones MAC, los conmutadores examinan la dirección MAC de origen de cada trama que se envía entre los hosts. Cuando un host envía un mensaje o responde a un mensaje enviado por inundación, el conmutador inmediatamente aprende la dirección MAC de ese host y el puerto al que está conectado. La tabla se actualiza de manera dinámica cada vez que el conmutador lee una nueva dirección MAC de origen.

8.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Propósito de la Dirección IPv4

La dirección IPv4 es una dirección de red lógica que identifica a un host en particular. Debe configurarse correctamente y ser única dentro de la red LAN, para posibilitar la comunicación local. También debe configurarse correctamente y ser única en el mundo, para posibilitar la comunicación remota.

Se asigna una dirección IPv4 a la conexión de la interfaz de red para un host. Esta conexión suele ser una NIC instalada en el dispositivo.

Cada paquete que se envía por Internet tiene una dirección IPv4 de origen y de destino. Los dispositivos de red requieren esta información para asegurarse de que la información llegue a destino y de que toda respuesta sea devuelta al origen.

La Estructura de la Dirección IPv4

La dirección IPv4 lógica de 32 bits tiene una composición jerárquica y consta de dos partes, la de red y la de host. A modo de ejemplo, hay un host con la dirección IPv4 192.168.5.11 y la máscara de subred 255.255.255.0. Los primeros tres octetos (192.168.5), identifican la porción de red de la dirección, y el último octeto (11) identifica al host. Esto se conoce como direccionamiento jerárquico, debido a que la porción de red indica la red en la que cada dirección host única está ubicada.

Los enrutadores solo necesitan conocer cómo llegar a cada red en lugar de conocer la ubicación de cada host individual. Con el direccionamiento IPv4 pueden existir varias redes lógicas en una red física, si la porción de red de las direcciones del host correspondiente a la red es diferente.

9.4.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Unidifusión, difusión y multidifusión de IPv4

La transmisión unidifusión se refiere a un dispositivo que envía un mensaje a otro dispositivo en comunicaciones uno a uno. Un paquete de unidifusión tiene una dirección IP de destino que es una dirección de unidifusión que va a un único destinatario. Una dirección IP de origen sólo puede ser una dirección de unidifusión, ya que el paquete sólo puede originarse de un único origen. Esto es independientemente de si la dirección IP de destino es una unidifusión, difusión o multidifusión. Las direcciones de host de unidifusión IPv4 están en el rango de direcciones de 1.1.1.1 a 223.255.255.255.

Transmisión de difusión hace referencia a un dispositivo que envía un mensaje a todos los dispositivos de una red en comunicaciones unipersonales. Los paquetes de difusión tienen una dirección IPv4 de destino que contiene solo números uno (1) en la porción de host. Todos los dispositivos del mismo dominio de difusión deben procesar un paquete de difusión. Una transmisión puede ser dirigida o limitada. Una difusión dirigida se envía a todos los hosts de una red específica. Se envía una difusión limitada a 255.255.255.255. De manera predeterminada, los enrutadores no reenvían difusiones.

La transmisión de multidifusión reduce el tráfico al permitir que un host envíe un único paquete a un grupo seleccionado de hosts que estén suscritos a un grupo de multidifusión. Un paquete de multidifusión es un paquete con una dirección IP de destino que es una dirección de multidifusión. IPv4 reservó las direcciones de 224.0.0.0 a 239.255.255.255 como rango de multidifusión. Cada grupo de multidifusión está representado por una sola dirección IPv4 de destino de multidifusión. Cuando un host IPv4 se suscribe a un grupo de multidifusión, el host procesa los paquetes dirigidos a esta dirección de multidifusión y los paquetes dirigidos a la dirección de unidifusión asignada exclusivamente.

Tipos de direcciones IPv4

Las direcciones IPv4 públicas son direcciones en las que se realiza routing globalmente entre los routers ISP. Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden usarse en Internet. Existen bloques de direcciones denominadas direcciones privadas que la mayoría de las organizaciones usan para asignar direcciones IPv4 a los hosts internos. La mayoría de las redes internas, desde grandes empresas hasta redes domésticas, utilizan direcciones IPv4 privadas para dirigirse a todos los dispositivos internos (intranet), incluidos los hosts y enrutadores. Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente. Antes de que el ISP pueda reenviar este paquete, debe traducir la dirección IPv4 de origen, que es una dirección privada, a una dirección IPv4 pública mediante NAT.

Direcciones de Loopback (127.0.0.0 /8 or 127.0.0.1 to 127.255.255.254) generalmente identificadas solo como 127.0.0.1, son direcciones especiales que usa un host para dirigir el tráfico hacia sí mismo. Direcciones link-local o direcciones IP privadas automáticas (APIPA) 169.254.0.0/16o 169.254.0.1 a 169.254.255.254 Los utiliza un cliente DHCP de Windows para autoconfigurarse en caso de que no haya servidores DHCP disponibles.

En 1981, las direcciones IPv4 se asignaron utilizando direccionamiento con clase como se define en RFC 790 (<https://tools.ietf.org/html/rfc790>), Números Asignados. A los clientes se les asignaba una dirección de red basada en una de tres clases: A, B o C. RFC dividía los rangos de unidifusión en las siguientes clases específicas:

- **Clase A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)** - Diseñada para admitir redes extremadamente grandes, con más de 16 millones de direcciones de host.
- **Clase B (128.0.0.0/16 a 191.255.0.0/16)** - Diseñada para satisfacer las necesidades de redes de tamaño moderado a grande, con hasta 65,000 direcciones de host.
- **Clase C (192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24)** - Diseñada para admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts.

También existe un bloque de multidifusión de clase D que va de 224.0.0.0 a 239.0.0.0, y un bloque de direcciones experimentales de clase E que va de 240.0.0.0 a 255.0.0.0.

Las direcciones IPv4 públicas son direcciones en las que se realiza routing globalmente entre los routers ISP. Las direcciones IPv4 públicas deben ser únicas. Tanto las direcciones IPv4 como las IPv6 son administradas por la IANA. La IANA administra y asigna bloques de direcciones IP a los RIR. Los RIR se encargan de asignar direcciones IP a los ISP, quienes a su vez proporcionan bloques de direcciones IPv4 a las organizaciones y a los ISP más pequeños. Las organizaciones también pueden obtener sus direcciones directamente de un RIR.

En una LAN Ethernet, los dispositivos usan transmisiones y ARP para ubicar otros dispositivos. ARP envía transmisiones de capa 2 a una dirección IPv4 conocida en la red local para descubrir la dirección MAC asociada. Los dispositivos de LAN Ethernet también localizan otros dispositivos que utilizan servicios. Un host generalmente adquiere su configuración de dirección IPv4 mediante DHCP, que envía transmisiones en la red local para ubicar un servidor DHCP. Los switches propagan las broadcasts por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual se recibieron.

Un dominio de difusión grande es una red que conecta muchos hosts. Un problema con un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcasts excesivas y afectar la red de manera negativa. La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de difusión más pequeños mediante un proceso que se denomina división en subredes. Estos espacios de red más pequeños se denominan subredes. La base de la división en subredes es usar bits de host para crear subredes adicionales. La división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. Ayuda a los administradores a implementar políticas de seguridad, como qué subredes pueden o no pueden comunicarse entre sí. Reduce la cantidad de dispositivos afectados por tráfico de transmisión anormal debido a malas configuraciones, problemas de hardware/software o intenciones maliciosas.

10.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Problemas con IPv4

El agotamiento del espacio de direcciones IPv4 fue el factor que motivó la migración a IPv6. IPv6 tiene un mayor espacio de direcciones de 128 bits, lo que proporciona 340 sextillones de direcciones. Cuando el IETF comenzó a desarrollar un sucesor de IPv4, aprovechó esta oportunidad para corregir las limitaciones de IPv4 e incluir mejoras. Un ejemplo es ICMPv6, que incluye resolución de direcciones y configuración automática de direcciones que no se encuentran en ICMPv4.

Tanto IPv4 como IPv6 coexisten y la transición a solo IPv6 llevará varios años. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración se pueden dividir en tres categorías: doble pila, tunelización y traducción. Los dispositivos dual-stack ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea. La tunelización es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4, de manera similar a lo que sucede con otros tipos de datos. NAT64 permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4. Un paquete IPv6 se traduce a un paquete IPv4 y un paquete IPv4 se traduce a un paquete IPv6.

Asignación de direcciones IPv6

Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Cada cuatro bits está representado por un solo dígito hexadecimal; para un total de 32 valores hexadecimales. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas. En IPv6, un hexteto que se refiere a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales. Cada "x" es un único hexteto que tiene 16 bits o cuatro dígitos hexadecimales. El formato preferido significa que dirección IPv6 se escribe utilizando los 32 dígitos hexadecimales. Aquí hay un ejemplo: fe80:0000:0000:0000:0123:4567:89ab:cdef.

Dos reglas ayudan a reducir el número de dígitos necesarios para representar una dirección IPv6.

Regla 1: Omitir los ceros iniciales Solo puede omitir ceros a la izquierda, no ceros a la izquierda.

- 01ab se puede representar como 1ab
- 09f0 se puede representar como 9f0
- 0a00 se puede representar como a00
- 00ab se puede representar como ab

Regla 2 - Dos puntos dobles Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hexetos) que estén compuestas solo por ceros. Por ejemplo, 2001:db8:cafe:1:0:0:0:1 (0 iniciales omitidos) podría representarse como 2001:db8:cafe:1::1. Los dos puntos dobles (::) se utilizan en lugar de los hexetos de tres ceros (0:0:0). Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible. Si una dirección tiene más de una cadena contigua de hexetos, todos 0, la práctica recomendada es usar los dos puntos dobles (::) en la cadena más larga. Si las cadenas son iguales, la primera cadena debe usar los dos puntos dobles (::).

11.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Direccionamiento Estático y Dinámico

Con una asignación estática, el administrador de red debe configurar manualmente la información de red para un host. Como mínimo, esto incluye la dirección IPv4 del host, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. La asignación estática de la información de direccionamiento puede proporcionar un mayor control de los recursos de red, pero introducir la información en cada host puede ser muy lento. Cuando se utiliza el direccionamiento IPv4 estático, es importante mantener una lista precisa de qué direcciones IPv4 se asignan a qué dispositivos.

Las direcciones IPv4 se pueden asignar automáticamente mediante un protocolo conocido como DHCP. DHCP es generalmente el método preferido para asignar direcciones IPv4 a los hosts de grandes redes, dado que reduce la carga para el personal de soporte de la red y prácticamente elimina los errores de entrada. Otro de los beneficios del DHCP es que las direcciones no se asignan permanentemente a un host, sino que son arrendadas durante un periodo. Si el host se apaga o se desconecta de la red, la dirección regresa al pool para volver a utilizarse.

A medida que ingresa a un área con un punto de acceso inalámbrico, el cliente DHCP de su computadora portátil se comunica con el servidor DHCP local a través de una conexión inalámbrica. El servidor DHCP asigna una dirección IPv4 a su computadora portátil. Con las redes domésticas, el servidor DHCP puede estar ubicado en el ISP y un host en la red doméstica recibe su configuración IPv4 directamente del ISP. Muchas redes domésticas y de empresas pequeñas utilizan un enrutador inalámbrico y un módem. En este caso, el enrutador inalámbrico funciona como cliente DHCP y como servidor.

Configuración de DHCPv4

El servidor DHCP está configurado con un rango (o pool) de direcciones IPv4 que pueden ser asignadas a clientes DHCP. El cliente que necesite una dirección IPv4 enviará un mensaje Descubrir DHCP (DHCP Discover), que es una difusión con dirección IPv4 de destino 255.255.255.255 (32 unos) y dirección MAC de destino FF-FF-FF-FF-FF-FF (48 unos). Todos los hosts de la red recibirán esta trama DHCP de difusión, pero solo un servidor DHCP responderá. El servidor responderá con una Oferta de DHCP (DHCP Offer) y sugerirá una dirección IPv4 para el cliente. Luego, el host envía una Solicitud DHCP (DHCP Request) a ese servidor, en la cual pedirá autorización para utilizar la dirección IPv4 sugerida. El servidor responde con una confirmación de recepción DHCP.

En la mayoría de las redes domésticas y de pequeñas empresas, un router inalámbrico proporciona servicios DHCP a los clientes de la red local. Para configurar un enrutador inalámbrico doméstico, acceda a su interfaz web gráfica abriendo el navegador e ingresando la dirección IPv4 predeterminada del enrutador. La dirección IPv4 192.168.0.1 y la máscara de subred 255.255.255.0 son los valores predeterminados para la interfaz interna del enrutador. Esta es la puerta de enlace predeterminada para todos los hosts en la red local y también la dirección IPv4 interna del servidor DHCP. La mayoría de los enrutadores inalámbricos domésticos tienen la opción de Servidor DHCP habilitada de manera predeterminada.

12.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Límites de la Red

Cada host de una red debe utilizar el router como gateway hacia otras redes. Por lo tanto, cada host debe conocer la dirección IPv4 de la interfaz del enrutador conectada a la red donde el host se encuentra. Esta dirección se conoce como dirección de puerta de enlace predeterminada. Puede configurarse estáticamente en el host o puede recibirse dinámicamente por DHCP.

El enrutador inalámbrico actúa como servidor DHCP para todos los hosts locales que tiene conectados, ya sea por medio de cable de Ethernet o en forma inalámbrica. Se dice que estos hosts locales son internos, ya que se encuentran dentro de la red. Cuando se conecta un enrutador inalámbrico al ISP, este actúa como cliente DHCP para recibir la dirección IPv4 de la red externa correcta correspondiente a la interfaz de Internet. Los ISP suelen proporcionar una dirección enrutable para Internet, que permite que los hosts conectados al enrutador inalámbrico tengan acceso a Internet. El enrutador inalámbrico actúa como límite entre la red local interna y la red de Internet externa.

El enrutador inalámbrico recibe una dirección pública del ISP, lo que le permite enviar y recibir paquetes en el Internet. Este, a su vez, proporciona direcciones privadas a los clientes de la red local.

El proceso utilizado para convertir direcciones privadas en direcciones enrutables de Internet se llama NAT. Con la NAT, una dirección IPv4 privada de origen (local) se traduce a una dirección pública (global). En el caso de los paquetes entrantes, el proceso es inverso. Por medio de NAT, el enrutador inalámbrico puede traducir muchas direcciones IPv4 internas a la misma dirección pública.

Solo es necesario traducir los paquetes destinados a otras redes. Estos paquetes deben pasar por la puerta de enlace, donde el enrutador inalámbrico reemplaza la dirección IPv4 privada del host de origen por su propia dirección IPv4 pública.

13.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

MAC e IP

A veces, un host debe enviar un mensaje, pero solo conoce la dirección IP del dispositivo de destino. El host necesita saber la dirección MAC de ese dispositivo. La dirección MAC se puede descubrir mediante la resolución de direcciones. Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet:

- **Dirección física (la dirección MAC)** - se utiliza para las comunicaciones de NIC a NIC en la misma red Ethernet.
- **Dirección lógica (la dirección IP)** - Se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota.

Cuando la dirección IP de destino (IPv4 o IPv6) está en una red remota, la dirección MAC de destino será la dirección de la puerta de enlace predeterminada del host (es decir, la interfaz del router). Los routers examinan la dirección IPv4 de destino para determinar la mejor ruta para reenviar el paquete IPv4. Cuando el router recibe una trama de Ethernet, desencapsula la información de capa 2. Por medio de la dirección IP de destino, determina el dispositivo del siguiente salto y desencapsula el paquete IP en una nueva trama de enlace de datos para la interfaz de salida. A lo largo de cada enlace de una ruta, un paquete IP se encapsula en una trama. El trama es específico de la tecnología de enlace de datos asociada a ese vínculo, como Ethernet. Si el dispositivo del siguiente salto es el destino final, la dirección MAC de destino es la de la NIC Ethernet del dispositivo.

14.4.1 ¿Qué Aprendí en este Módulo?

La Necesidad del Enrutamiento

A medida que las redes crecen, a menudo es necesario dividir una red de capa de acceso en varias redes de capa de acceso. Hay muchas maneras de dividir redes según diferentes criterios:

- **Contención de difusión** - Los enrutadores de la capa de distribución pueden limitar el envío de difusiones a la red local donde se deben escuchar.
- **Requerimientos de seguridad** - Los enrutadores de la capa de distribución pueden separar y proteger ciertos grupos de computadoras donde reside la información confidencial.
- **Ubicaciones físicas** - Los enrutadores de la capa de distribución se pueden utilizar para interconectar las redes locales que se encuentran en diferentes ubicaciones de una organización y separadas geográficamente.
- **Agrupación lógica** - Los enrutadores en la capa de distribución se pueden usar para agrupar de forma lógica a los usuarios, como departamentos dentro de una empresa, que tienen necesidades comunes o acceso a recursos.

La capa de distribución conecta estas redes locales independientes y controla el tráfico que circula entre ellas. Es responsable de garantizar que el tráfico entre los hosts de la red local siga siendo local.

Un enrutador es un dispositivo de red que conecta varias redes IP de Capa 3. En la capa de distribución de red, los enrutadores dirigen el tráfico y realizan otras funciones críticas para el funcionamiento de red eficiente. Los enrutadores, al igual que los conmutadores, pueden decodificar y leer los mensajes que reciben. A diferencia de los conmutadores, que toman su decisión de reenvío según la dirección MAC de Capa 2, los enrutadores toman su decisión de reenvío según la dirección IP de Capa 3.

Cada vez que las porciones de red de las direcciones IP de los hosts de origen y de destino no coinciden, se debe utilizar un enrutador para reenviar el mensaje.

La Tabla de Enrutamiento

Cada puerto o interfaz de un enrutador se conecta a una red local diferente. Cada router tiene una tabla de todas las redes conectadas de manera local y las interfaces que se conectan a ellas.

Cuando un enrutador recibe una trama, la decodifica para obtener el paquete que contiene la dirección IP de destino. Hace coincidir la porción de red de la dirección IP de destino a las redes que se enumeran en la tabla de enrutamiento. Si la dirección de red de destino aparece en la tabla, el enrutador encapsula el paquete en una nueva trama para realizar el envío. Reenvía la nueva trama por la interfaz asociada con la ruta hacia la red de destino. El proceso que consiste en el reenvío de paquetes hacia la red de destino se denomina enrutamiento.

Un enrutador reenvía un paquete a uno de dos lugares: una red conectada directamente que contiene el host de destino real, u otro enrutador en la ruta para llegar al host de destino. Cuando un enrutador encapsula la trama para reenviarla a una interfaz enrutada, debe incluir una dirección MAC de destino. Si el enrutador debe reenviar el paquete a otro enrutador a través de una interfaz enrutada, utilizará la dirección MAC del enrutador conectado. Los enrutadores obtienen estas direcciones MAC de las tablas ARP.

Un host recibe la dirección IPv4 del enrutador a través de la dirección de la puerta de enlace predeterminada definida en su configuración TCP/IP. La dirección de la puerta de enlace predeterminada es la dirección de la interfaz del enrutador conectada a la misma red local que el host de origen. Todos los hosts de la red local utilizan la dirección de la puerta de enlace predeterminada para enviar mensajes al enrutador.

Las tablas de enrutamiento contienen las direcciones de las redes y el mejor camino para llegar a esas redes. Se pueden incorporar entradas a la tabla de enrutamiento de dos maneras: por actualización dinámica por medio de información recibida de otros enrutadores de la red; o ser ingresadas manualmente por un administrador de la red.

Crear una LAN

LAN se refiere a una red local o un grupo de redes locales interconectadas que están bajo el mismo control administrativo. Todas las redes locales dentro de una LAN están bajo un control administrativo. Otras características comunes de las LAN son que suelen usar protocolos Ethernet o inalámbricos, y que admiten velocidades de transmisión de datos altas.

En una red LAN, es posible colocar todos los hosts en una sola red local o dividirlos en varias redes conectadas por un dispositivo de la capa de distribución.

Si todos los hosts están en una única red local, cada host podrá ser visto por todos los demás hosts. Esto es así porque hay un dominio de difusión, y los hosts utilizan ARP para encontrarse.

Colocar hosts adicionales en una red remota disminuirá el impacto de las demandas de tráfico. Sin embargo, los hosts de una red no podrán comunicarse con los hosts de la otra red sin el uso del enrutamiento. Los enrutadores aumentan la complejidad de la configuración de la red y pueden generar latencia o retraso en los paquetes enviados de una red local a la otra.

15.3.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

TCP y UDP

UDP es un sistema de entrega de "mejor esfuerzo" que no requiere confirmación de recepción. UDP es el protocolo aconsejable para aplicaciones como transmisiones de audio y de voz por IP (VoIP). Las confirmaciones de recepción reducirían la velocidad de la entrega, y las retransmisiones no son recomendables. Los paquetes toman una ruta desde el origen hasta el destino. Es posible que se pierdan algunos paquetes, pero generalmente no se nota.

Los paquetes TCP toman una ruta desde el origen hasta el destino. Sin embargo, cada uno de los paquetes tiene un número de secuencia. TCP divide el mensaje en partes pequeñas, conocidas como segmentos. Los segmentos se numeran en secuencia y se pasan al proceso IP para armarse en paquetes. TCP realiza un seguimiento del número de segmentos que se enviaron a un host específico desde una aplicación específica. Si el remitente no recibe una confirmación antes de transcurrido cierto tiempo, supone que los segmentos se perdieron y los retransmite. Solo se vuelve a enviar la parte del mensaje que se perdió, no todo el mensaje.

Cuando se envía un mensaje utilizando TCP o UDP, los protocolos y servicios solicitados se identifican con un número de puerto. Un puerto es un identificador numérico dentro de cada segmento, que se usa para llevar un seguimiento de las conversaciones específicas entre un cliente y un servidor. Cada mensaje que envía un host contiene un puerto de origen y un puerto de destino.

Cuando un servidor recibe un mensaje, tiene que poder determinar qué servicio está solicitando el cliente. Los clientes se pre-configuran para usar un puerto de destino que ya está registrado en Internet para cada servicio.

Los puertos son asignados y administrados por una organización conocida como ICANN. Los puertos se dividen en tres categorías y van de 1 a 65 535:

- **Puertos Conocidos** - Los puertos de destino que están asociados con aplicaciones de red comunes se identifican como puertos conocidos. Estos puertos están en el rango de 1 a 1023.
- **Puertos Registrados** - Los puertos 1024 a 49151 pueden usarse como puertos de origen o de destino. Las organizaciones los utilizan para registrar aplicaciones específicas, como las aplicaciones IM.
- **Puertos Privados** - Los puertos 49152 a 65535, usados frecuentemente como puertos de origen. Estos puertos pueden ser utilizados por cualquier aplicación.

El número de puerto de origen es generado de manera dinámica por el dispositivo emisor para identificar una conversación entre dos dispositivos. Este proceso permite establecer varias conversaciones simultáneamente. Resulta habitual para un dispositivo enviar varias solicitudes de servicio HTTP a un servidor web al mismo tiempo. El seguimiento de cada conversación HTTP por separado se basa en los puertos de origen.

El cliente coloca un número de puerto de destino en el segmento para informar al servidor de destino el servicio solicitado. Un servidor puede ofrecer más de un servicio de manera simultánea, por ejemplo, servicios web en el puerto 80 al mismo tiempo que ofrece el establecimiento de una conexión FTP en el puerto 21.

Las conexiones TCP no identificadas pueden representar una importante amenaza a la seguridad. Pueden indicar que algo o alguien está conectado al host local. A veces es necesario conocer las conexiones TCP activas que están abiertas y en ejecución en el host de red. Netstat es una utilidad de red importante que puede usarse para verificar esas conexiones. El comando netstat se usa para enumerar los protocolos en uso, la dirección local y los números de puerto, la dirección extranjera y los números de puerto, y el estado de la conexión.

16.8.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

La Relación Cliente Servidor

El término servidor hace referencia a un host que ejecuta una aplicación de software que proporciona información o servicios a otros hosts que están conectados a la red, como un servidor web. Un navegador web, como Chrome o Firefox, es un ejemplo de software de cliente. Una única PC también puede ejecutar varios tipos de software de cliente. Un factor crucial para permitir que estas interacciones complejas funcionen es que todas utilizan normas y protocolos acordados.

La característica clave de los sistemas de cliente y servidor es que el cliente envía una solicitud a un servidor y el servidor responde realizando una función, como devolver el documento solicitado al cliente. La combinación de un explorador Web y un servidor Web es quizás el ejemplo que más se utiliza en un sistema cliente-servidor.

Un URI es una cadena de caracteres que identifica un recurso de red específico. Las partes de un URI son protocolo / esquema, nombre de host, ruta y nombre de archivo y fragmento. Un URI tiene dos especializaciones:

- **URN** - identifica solo el espacio de nombres del recurso sin referencia al protocolo.
- **URL** - define la ubicación de red de un recurso específico en la red. Las URL HTTP o HTTPS se utilizan normalmente con los navegadores web. Otros protocolos como FTP, SFTP, SSH y otros pueden usarse como URL.

Servicios de Aplicaciones de Red

Para la mayoría de las personas, los servicios de Internet más comunes que utilizan incluyen búsquedas en Internet, sitios de redes sociales, transmisión de video y audio, sitios de compras en línea, correo electrónico y mensajería. Cada uno de estos servicios depende de los protocolos de la suite de protocolos TCP/IP para transmitir de manera confiable la información entre los clientes y los servidores. Los servicios comunes incluyen: DNS, SSH, SMTP, POP, IMAP, DHCP, HTTP y FTP.

Cientes y Servidores Web

Cuando un cliente web recibe una dirección IP de un servidor web, el explorador cliente utiliza esa dirección IP y el puerto 80 para solicitar servicios web. Esta solicitud se envía al servidor mediante HTTP. El protocolo HTTP no es un protocolo seguro; la información podría ser fácilmente interceptada por otros usuarios a medida que los datos se envían a través de la red. Para brindar seguridad a los datos, HTTP se puede usar con protocolos de transporte seguros. Las solicitudes de HTTP se envían al puerto 443. Estas solicitudes usan https en la dirección del sitio en el navegador, en lugar de http.

Cuando el servidor recibe una solicitud del puerto 80, responde la solicitud del cliente y le envía la página Web. El contenido de información de una página web se codifica mediante HTML. La codificación HTML le dice al navegador cómo formatear la página web y qué gráficos y fuentes usar.

Hay muchos servidores web y clientes web diferentes. El protocolo HTTP y los estándares HTML hacen posible que estos servidores y clientes de diferentes fabricantes funcionen juntos sin problemas.

Cientes y Servidores FTP

FTP proporciona un método fácil para transferir archivos de una computadora a otra. Un host que ejecuta un software cliente FTP puede acceder a un servidor FTP para realizar diversas funciones de administración de archivos, entre ellas subir y descargar archivos. El servidor FTP permite a un cliente intercambiar archivos entre dispositivos. También permite a los clientes administrar archivos de manera remota enviando comandos de administración de archivos, como Eliminar o Cambiar nombre. Para lograr esto, el servicio FTP utiliza dos puertos para las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Para comenzar con una sesión FTP, se envían solicitudes de conexión de control al servidor mediante el puerto 21 TCP de destino. Cuando se abre la sesión, el servidor cambia al puerto 20 TCP para transferir los archivos de datos.

La mayoría de los sistemas operativos cliente como Windows, Mac OS y Linux incluyen una interfaz de línea de comandos para FTP. También existe un software de cliente FTP basado en GUI que proporciona una interfaz simple de arrastrar y soltar para FTP.

Terminales Virtuales

Telnet proporciona un método estándar de emulación de dispositivos de terminal con base en texto en la red de datos. Tanto el protocolo como el software del cliente que implementa son conocidos como Telnet. Los servidores Telnet escuchan las solicitudes del cliente en el puerto 23 de TCP. Una conexión que utiliza Telnet se denomina sesión de terminal virtual (vty) o conexión. En lugar de usar un dispositivo físico para conectarse al servidor, Telnet usa software para crear un dispositivo virtual que proporciona las mismas características de una sesión de terminal con acceso a la CLI del servidor.

Telnet no se considera un protocolo seguro. Aunque el protocolo Telnet puede requerir que un usuario inicie sesión, no admite el transporte de datos cifrados. Todos los datos intercambiados durante las sesiones de Telnet se transportan como texto normal por la red. Esto significa que los datos pueden ser fácilmente interceptados y entendidos.

SSH proporciona la estructura para un inicio de sesión remoto seguro y otros servicios de red seguros. También proporciona una autenticación más sólida que Telnet y admite el transporte de datos de sesión mediante cifrado. Los profesionales de la red siempre deben usar SSH en lugar de Telnet, siempre que sea posible.

Cada servidor de correo recibe y almacena correspondencia para los usuarios que tienen buzones configurados en el servidor de correo. Cada usuario que tenga un buzón deberá utilizar entonces un cliente de correo electrónico para acceder al servidor de correo y leer estos mensajes. Muchos sistemas de mensajería de Internet utilizan un cliente basado en web para acceder al correo electrónico, incluidos Microsoft 365, Yahoo y Gmail. Los protocolos de aplicación utilizados en el procesamiento de correo electrónico incluyen SMTP, POP3 e IMAP4.

SMTP es utilizado por un cliente de correo electrónico para enviar mensajes a su servidor de correo electrónico local. El servidor local entonces decide si el mensaje se destina a un buzón local o si se remite a un buzón de otro servidor. Si el servidor debe enviar el mensaje a un servidor diferente, se utiliza SMTP entre esos dos servidores. Las solicitudes SMTP se envían al puerto 25. Un servidor que admite clientes POP recibe y almacena mensajes dirigidos a sus usuarios. Cuando el cliente se conecta con el servidor de correo electrónico, los mensajes se descargan al cliente. De manera predeterminada, los mensajes no se retienen en el servidor una vez que el cliente accede a ellos. Los clientes se ponen en contacto con los servidores POP3 en el puerto 110.

Un servidor que admite el cliente IMAP también recibe y almacena los mensajes dirigidos a sus usuarios. Sin embargo, a diferencia de POP, IMAP conserva los mensajes en los buzones del servidor, a menos que el usuario los elimine. La versión más actual de IMAP es IMAP4, que espera las solicitudes del cliente en el puerto 143.

Los mensajes de texto pueden llamarse mensajes instantáneos, mensajes directos, mensajes privados y mensajes de chat. La mensajería de texto permite a los usuarios chatear por Internet en tiempo real. Por lo general, se accede a los servicios de mensajería de texto en una computadora a través de un cliente basado en la web que está integrado en una red social o en un sitio para compartir información. Estos clientes se suelen conectar solo a otros usuarios del mismo sitio.

Un cliente de telefonía por Internet utiliza una tecnología peer-to-peer similar a la que utiliza la mensajería instantánea. La telefonía IP utiliza VoIP, que convierte las señales de voz analógicas en datos digitales. Los datos de voz se encapsulan en paquetes IP que llevan la llamada telefónica a través de la red.

Este módulo:

17.2.1 ¿Qué aprendí en este módulo?

Comandos de solución de problemas

Hay disponibles varios programas de utilidad de software que pueden ayudar a identificar problemas de red. El sistema operativo proporciona la mayoría de estas utilidades como comandos CLI.

Éstas son algunas de las utilidades disponibles:

- **ipconfig** - Muestra información de la configuración IP
- **ping** - Prueba las conexiones con otros hosts IP
- **netstat** - Muestra las conexiones de red
- **tracert** - Muestra la ruta exacta recorrida hasta el destino
- **nslookup** - Directamente solicita al servidor de nombres información sobre un dominio de destino

El comando **ipconfig** se utiliza para ver información sobre la configuración IP actual de un host. Al ejecutar este comando desde la línea de comandos se muestra la información de configuración básica que incluye: dirección IP, máscara de subred y gateway predeterminado.

El comando **ipconfig /all** muestra información adicional, que incluye la dirección MAC y las direcciones IP de la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS. También indica si DHCP está activado, la dirección del servidor DHCP y la información de arrendamiento.

Si la información de direccionamiento IP se asigna dinámicamente, el comando **ipconfig /release** liberará los enlaces DHCP actuales. **ipconfig /renew** solicitará información de configuración actualizada del servidor DHCP. Un host puede contener información de configuración IP defectuosa o desactualizada; para volver a adquirir conectividad solo se requiere una simple renovación de esta información.

Probablemente la utilidad de red más usada sea ping. La mayoría de los dispositivos habilitados para IP admiten algún tipo de comando **ping** para probar si los dispositivos de red son accesibles o no a través de la red IP. Al enviar un comando ping a una dirección IP, se envía un paquete conocido como solicitud de eco a través de la red a la dirección IP especificada. Si recibe la solicitud de eco, el host de destino responde con un paquete denominado respuesta de eco. Si la fuente recibe la respuesta de eco, la respuesta de la dirección IP específica verifica la conectividad.